SEGUNDO EJERCICIO ENTREGABLE

Ejercicio 1 (1 punto) En un peligroso tramo de autovía se ha determinado que el número de accidentes de tráfico que se registran cada mes sigue una distribución de Poisson de parámetro 20. Calcular la probabilidad de que durante la primera semana se registren cuatro accidentes y además, durante la segunda se registren dos y durante la última tres. Considerar meses de treinta días.

Solución: En primer lugar, observamos que si X =número de accidentes mensuales sigue una distribución de Poisson de parámetro 20, entonces Y =número de accidentes diarios, seguirá una dsitribución de Poisson de parámetro $2/3$ y por tanto, denotando $Y(t)$ =número de accidentes durante t días, se tendrá que $\{Y(t)\}_{t\geq 0}$ es un proceso de Poisson de parámetro $\lambda = 2/3$.
Así, la probabilidad pedida es

$$p(Y(7) = 4, Y(14) - Y(7) = 2, Y(30) - Y(23) = 3). \tag{0.1}$$

Dado que es proceso de Poisson tiene incrementos independientes y estacionarios, la probabilidad 0.1 es igual a

$$p(Y(7) = 4)p(Y(7) = 2)p(Y(7) = 3). \tag{0.2}$$

Dado que $Y(7)$ sigue una distribución de Poisson de parámetro $\lambda t = 14/3$, la probabilidad 0.2 es igual a

$$\frac{e^{-\frac{14}{3}}\left(\frac{14}{3}\right)^4}{4!}\frac{e^{-\frac{14}{3}}\left(\frac{14}{3}\right)^2}{2!}\frac{e^{-\frac{14}{3}}\left(\frac{14}{3}\right)^3}{3!} \cong 0,003.$$

ESTADÍSTICA TICs - UAH - GRUPO 2A1

Entrega de problema **EN2** - 1 de diciembre de 2021 - Duración 25 minutos

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____

Sea $\{X(t)\}$ un proceso de Wiener de parámetro $\sigma = 1$.

a) (0.3 pt) Dados dos instantes $s < t$, calcula los momentos $m_X(t)$, $\sigma_X^2(t)$, $C_X(s,t)$, $R_X(s,t)$ y $\rho_X(s,t)$ asociados a este proceso.

b) (0.3 pt) Sabiendo que en este proceso se verifica $f_{X(s)X(t)}(x,y) = f_{X(s)}f_{X(t)-X(s)}(x,y-x)$, y que $X(t) \sim N\left(0;\sigma\sqrt{t}\right)$, escribe la función de densidad conjunta asociada a los instantes $s = 3$ y $t = 5$.

c) (0.4 pt) Calcula $P\left(X(9) > 1 \,|\, X(9) < 2\right)$.

Nota: la función de dos variables obtenida en b) es la función de densidad conjunta del vector aleatorio continuo $(X(3), X(5))$, donde x son los valores asociados a $X(3)$ e y los valores asociados $X(5)$.

a) En el proceso de Wiener tenemos que $\overline{X}(t) \sim N(0; \sigma\sqrt{t})$ (0 = MEDIA; $\sigma\sqrt{t}$ = DESVIACIÓN TÍPICA.)

- $m_{\overline{X}}(t) = E[\overline{X}(t)] = \mu = 0$; Debido a esto
- $\sigma^2_{\overline{X}}(t) = V[\overline{X}(t)] = (\sigma\sqrt{t})^2 = \sigma^2 \cdot t = t$. (haciendo $\sigma = 1$; dado que esto es la desviación típica de $\overline{X}(t)$)
- El Proceso de Wiener tiene incrementos independientes, luego según la PROPOSICIÓN 4.4 (pg 127 del Libro base de la asignatura), dados 2 instantes $s<t$ se tiene: $C_{\overline{X}}(s,t) = \sigma^2_{\overline{X}}(s) = s$.

$R_{\overline{X}}(s,t) = C_{\overline{X}}(s,t) - m_{\overline{X}}(t)m_{\overline{X}}(s) = s - 0\cdot 0 = s$.

$\rho_{\overline{X}}(s,t) = \dfrac{\sigma_{\overline{X}}(s)}{\sigma_{\overline{X}}(t)} = \dfrac{\overset{\sigma=1}{\sigma}\sqrt{s}}{\underset{\sigma=1}{\sigma}\sqrt{t}} = \sqrt{\dfrac{s}{t}}$.

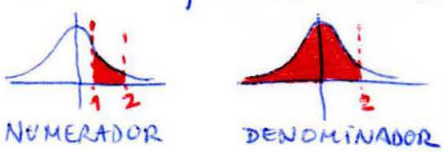
b) De las tablas sabemos que $f_{\overline{X}}(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}$ luego

$$f_{\overline{X}(s)\overline{X}(t)}(x,y) = f_{\overline{X}(s)}(x) \cdot f_{\overline{X}(t)-\overline{X}(s)}(y-x) \overset{\sigma=1}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} e^{\frac{-x^2}{2s}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sqrt{t-s}} e^{-\frac{(y-x)^2}{2\cdot(t-s)}} \overset{s=3,\ t=5}{=}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{6\pi}} e^{-\frac{x^2}{6}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{\pi}} e^{\frac{-(y-x)^2}{4}}, \quad x, y \in \mathbb{R}$$

c) $P\left(\overline{X}(9) > 1 \,|\, \overline{X}(9) < 2\right) = \dfrac{P\left((\overline{X}(9) > 1) \cap (\overline{X}(9) < 2)\right)}{P(\overline{X}(9) < 2)} = \dfrac{P(1 < \overline{X}(9) < 2)}{P(\overline{X}(9) < 2)} =$ (*)

Sabemos que $\overline{X}(9) \sim N(0; \sigma\sqrt{9}) = N(0;3)$, luego



Debemos tipificar $\overline{X}(9)$ y utilizar las Tablas de la Normal $N(0;1)$ proporcionadas

(*) $= \dfrac{P(\overline{X}(9) > 1) - P(\overline{X}(9) > 2)}{1 - P(\overline{X}(9) > 2)} = \dfrac{P\left(\frac{\overline{X}(9)-0}{3} > \frac{1-0}{3}\right) - P\left(\frac{\overline{X}(9)-0}{3} > \frac{2-0}{3}\right)}{1 - P\left(\frac{\overline{X}(9)-0}{3} > \frac{2-0}{3}\right)} = \dfrac{P(Z > \frac{1}{3}) - P(Z > \frac{2}{3})}{1 - P(Z > \frac{2}{3})}$

TABLAS $\simeq \dfrac{P(Z > 0.33) - P(Z > 0.66)}{1 - P(Z > 0.66)} = \dfrac{0.3707 - 0.2546}{1 - 0.2546} = \underline{0.15576}$

SEGUNDO EJERCICIO ENTREGABLE

Ejercicio 1 (1 punto) Considérese una cadena de Markov $\{X(t)\}$ en tiempo continuo con tres posibles estados s_1,s_2 y s_3, con tasas de salida $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 4$ y $\lambda_3 = 6$ respectivamente y con matriz de probabilidades de transición

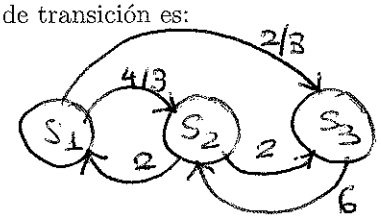
$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 2/3 & 1/3 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Se pide:

a) Determinar la matriz Γ de tasas de transición y el diagrama de transición (0,25 puntos).
Solución: La matriz de transición es

$$\Gamma = \begin{pmatrix} -2 & 4/3 & 2/3 \\ 2 & -4 & 2 \\ 0 & 6 & -6 \end{pmatrix}.$$

El diagrama de transición es:



b) Decidir razonadamente si la cadena es ergódica (0,25 puntos).
Solución: Observamos que se trata de una cadena finita e irreducible, luego es ergódica.

c) Encontrar la única distribución estacionaria (0,5).
Solución: Comenzamos resolviento las ecuaciones de equilibrio global (GBE): llamando $\pi = (\pi_0, \pi_1, \pi_2)$ a la única distribución estacionaria se tiene

$$\pi\Gamma = (0, 0, 0),$$

es decir

$$(\pi_0, \pi_1, \pi_2) \begin{pmatrix} -2 & 4/3 & 2/3 \\ 2 & -4 & 2 \\ 0 & 6 & -6 \end{pmatrix} = (0, 0, 0),$$

que da lugar a las ecuaciones

$$\begin{aligned} -2\pi_0 + 2\pi_1 &= 0 \\ 4/3\pi_0 - 4\pi_1 + 6\pi_2 &= 0 \\ 2/3\pi_0 + 2\pi_1 - 6\pi_2 &= 0, \end{aligned}$$

cuya solución general es

$$\pi = (\pi_0, \pi_1, 4\pi_0/9).$$

A continuación, tomamos π_0 de manera que $\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1$:

$$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 22\pi_0/9,$$

de donde $\pi_0 = 9/22$ y así

$$\pi = (9/22, 9/22, 2/11).$$

ESTADÍSTICA TICs - UAH - GRUPO 2B

Entrega de problema **EN2** - 21 de diciembre de 2021 - Duración 25 minutos

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____

Considérese una cadena de Markov con espacio de estados $I = \{1, 2, 3\}$ y tasas de salida $\lambda_1 = \lambda_3 = \lambda$ y $\lambda_2 = 2$. Sea

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & p & 1-p \\ 1-p & 0 & p \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

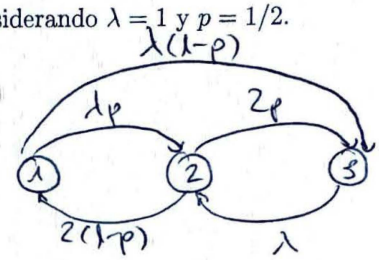
la matriz de probabilidades de transición. Dados los valores genéricos $\lambda > 0$ y $0 < p < 1$, se desea saber:

a) (0.5 pt) ¿Esta cadena es ergódica? Analizar a partir del diagrama de transición.

b) (0.5 pt) Calcular la distribución estacionaria considerando $\lambda = 1$ y $p = 1/2$.

a)

$$\Gamma = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda p & \lambda(1-p) \\ 2(1-p) & -2 & 2p \\ 0 & \lambda & -\lambda \end{pmatrix}$$



Como la cadena es finita e irreducible, es ergódica.

b) $\lambda = 1$; $p = 1/2$

$$\vec{\pi}\Gamma = \vec{0} \Rightarrow (\pi_1, \pi_2, \pi_3) \begin{pmatrix} -1 & 1/2 & 1/2 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \vec{0} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -\pi_1 + \pi_2 = 0 \Rightarrow \boxed{\pi_1 = \pi_2} \\ 1/2\,\pi_1 - 2\pi_2 + \pi_3 = 0 \\ 1/2\,\pi_1 + \pi_2 - \pi_3 = 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow 1/2\,\pi_1 + \pi_1 = \pi_3 \Rightarrow \boxed{\pi_3 = 3/2\,\pi_1} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \pi = (\pi_1, \pi_1, 3/2\,\pi_1) \Rightarrow \pi_1 + \pi_1 + 3/2\,\pi_1 = 1 \Rightarrow 7/2\,\pi_1 = 1 \Rightarrow \pi_1 = 2/7 \Rightarrow$$

$$\left(\sum_{i=1}^{3} \pi_i = 1\right)$$

$$\Rightarrow \boxed{\pi = (2/7, 2/7, 3/7) \simeq (0'2857, 0'2857, 0'4286)}$$

ESTADÍSTICA TICs - UAH - GRUPO 2C1

Entrega de problema **EN2** - 11 de enero de 2022 - Duración 25 minutos

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____

Un tren bala guiado sin conductor conecta las tres terminales de un aeropuerto (T1, T2 y T3), de acuerdo con la siguiente matriz de probabilidades de transición

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 & 1/2 \\ 3/4 & 0 & 1/4 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

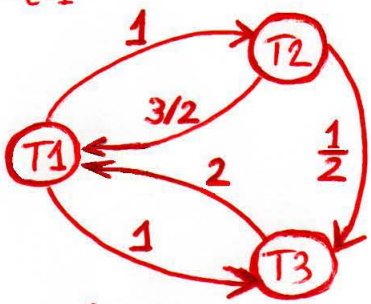
Los tiempos de permanencia (en horas) en cada terminal $i = 1, 2, 3$ se modelan mediante las variables aleatorias $T_i \sim exp(\lambda_i = 2)$. Los viajes son tan rápidos que se suponen prácticamente instantáneos.

a) (0.2 pt) ¿Cuál es la probabilidad de que el tren permanezca en la terminal 3 más de 1 hora?
b) (0.3 pt) Dibuja el diagrama de tasas de transición y calcula la matriz de tasas Γ correspondientes.
c) (0.3 pt) ¿Es ergódica esta cadena de Markov en tiempo continuo? Calcula su distribución estacionaria.
d) (0.2 pt) Calcula el porcentaje de tiempo en el que el tren **no** se encuentra en la terminal 2.

(a) Nos preguntan $P(T_3 > 1\text{ hora}) := R_{exp(\lambda_3)}(t) = e^{-\lambda_3 \cdot t}$, luego sabiendo que $\lambda_3 = 2$ (ENUNCIADO), tenemos $P(T_3 > 1\text{ hora}) = \int_{t=1}^{\infty} 2e^{-2t}dt = e^{-2} \simeq 0.13534$

(b) Sabiendo $\begin{cases} \gamma_{ii} = -\lambda_i \\ \gamma_{ij} = \lambda_i q_{ij} \end{cases}$, con $\lambda_i = 2$ (en las 3 terminales)

$$\Gamma = \begin{pmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} & \gamma_{13} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \gamma_{23} \\ \gamma_{31} & \gamma_{32} & \gamma_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 3/2 & -2 & 1/2 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow$$



(c) Las GBE son $\vec{\pi} \cdot \Gamma = \vec{0} \Rightarrow (\pi_1\ \pi_2\ \pi_3)\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 3/2 & -2 & 1/2 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix} = (0,0,0) \Rightarrow$ dan lugar al sistema lineal

$$\left.\begin{array}{r} -2\pi_1 + \frac{3}{2}\pi_2 + 2\pi_3 = 0 \\ \pi_1 - 2\pi_2 = 0 \\ \pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2 - 2\pi_3 = 0 \end{array}\right\} \rightarrow \begin{matrix} F1 \\ F2 \\ F3 \end{matrix}\left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 3/2 & 2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 1/2 & -2 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & -4 & 0 \\ 0 & -5 & 4 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -8/5 & 0 \\ 0 & 1 & -4/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

Reduciendo la matriz ampliada del sistema, mediante operaciones gaussianas por filas, llegamos a la forma ESCALONADA REDUCIDA POR FILAS (RREF) que indica $\vec{\pi} = \left(\frac{8}{5}\pi_3, \frac{4}{5}\pi_3, \pi_3\right) \Rightarrow \vec{\pi} \cdot \vec{1}^T = 1 \Rightarrow \pi_3 = \left(\frac{8}{5} + \frac{4}{5} + 1\right)^{-1} = \frac{5}{17} \Rightarrow$

$$\boxed{\vec{\pi} = \left(\frac{8}{17}, \frac{4}{17}, \frac{5}{17}\right)} \rightarrow \text{Distribución de la cadena en el equilibrio (estacionaria)}$$

(d) El % de tiempo que el tren NO se encuentra en T2 es el mismo que el % de tiempo que se encuentra en T1 o en T3, luego

$$\%\ \text{tiempo NO en T2} = (\pi_1 + \pi_3) \times 100 = \left(\frac{8}{17} + \frac{5}{17}\right) \times 100 \simeq 76.47\%\ \text{del tiempo}$$